Защита проекта

55.6954
N
37.3907
E

# Кейс чемпионат *В ПОТОКЕ*

## Кейс 3. Онлайн-чаевые

### Команда AI United

Белый Андрей Сергеевич - презентатор
Передеряев Иван Иванович - разработчик
Барсуков Никита Денисович - аналитик
Василянский Артем Сергеевич - архитектор

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

55.6954 N
37.3907 E

# Проблема и требования

Кейс 3. Онлайн-чаевые - от сканирования QR до подтверждения платежа

## ПРОБЛЕМА

Все меньше гостей носят наличные. Официанты теряют доход, а заведения - инструмент мотивации.

## FR - ФУНКЦИИ

Подписанный QR
Оплата от 50 до 10 000 руб.
Комиссия 5%
Пул смены по часам
Проверка зависших платежей

## NFR - КАЧЕСТВО

Без повторного списания
Целочисленные копейки
Маска карты и хеш телефона
Проверяемая цепочка аудита
3 с - цель таймаута шлюза

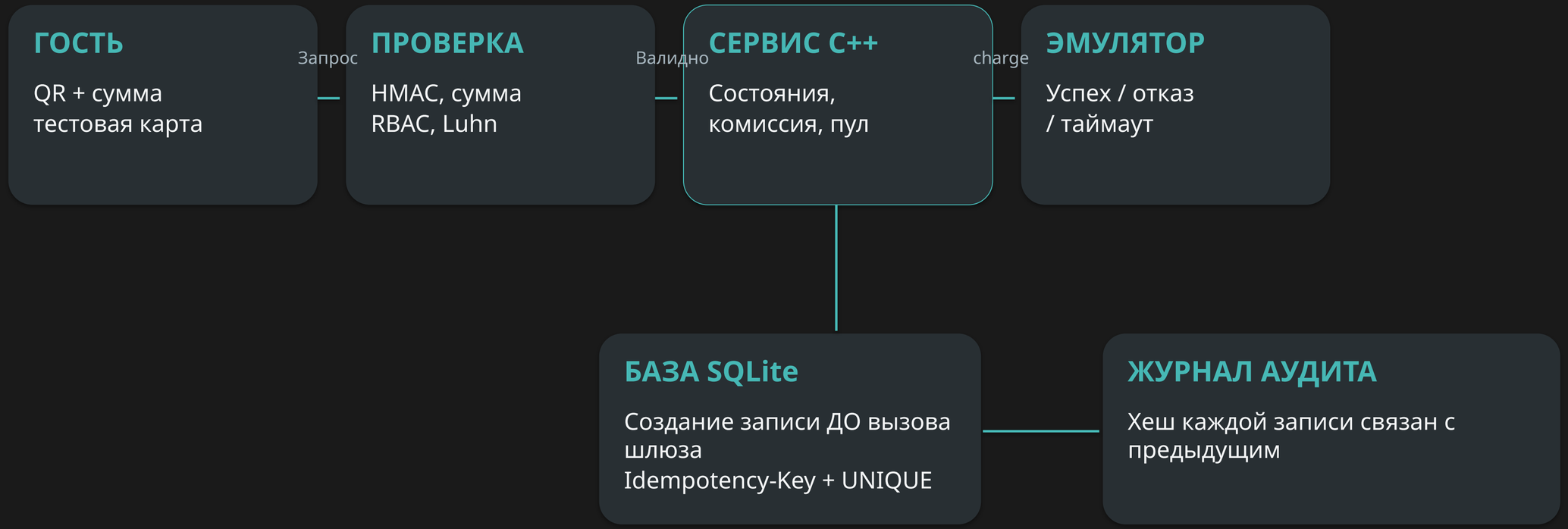
**ГРАНИЦЫ ПРОТОТИПА**

C++17 + SQLite + OpenSSL, консольный запуск, эмулятор банка.
Нет реального эквайринга, HTTP-сервера, выплат и мобильного клиента.

55.6954 N
37.3907 E

# Архитектура решения

Технический прототип - без реальных платежей и без HTTP-сервера




Менеджер выпускает QR сотруднику; сверка переводит PENDING_UNKNOWN в итоговый статус.

55.6954 N
37.3907 E

# Алгоритмы и деньги

Каждая сумма хранится в целых копейках, деление не теряет остаток

## ПУТЬ ПЛАТЕЖА

1 Проверка роли и Idempotency-Key

2 Проверка подписанного QR и входных данных

3 Сохранение платежа: CREATED -> PENDING

4 Вызов эмулятора банка

5 SUCCEEDED / DECLINED / PENDING_UNKNOWN

## КОМИССИЯ 5%

**300 руб. -> 15 руб. -> 285 руб.**

Если комиссию платит гость: 315 -> 15 -> 300 руб.

## ПУЛ СМЕНЫ - 1 000 РУБ.

| | | |
|---|---|---|
| Анна | 8 ч | **444,45 руб.** |
| Иван | 6 ч | **333,33 руб.** |
| Олег | 4 ч | **222,22 руб.** |

# Безопасность и отказы

Доступ ограничен ролями. Неопределенный платеж нельзя считать отказом.

## ЗАЩИТА ДАННЫХ

QR: HMAC-SHA256
Карта: 4242 **** **** 4242
Телефон: SHA-256 + соль
Аудит: цепочка SHA-256

## РОЛИ (RBAC)

Гость - оплатить
Официант - свои чаевые
Менеджер - выпустить QR
Админ - конфигурация*
Аудитор - журнал*

## ОБРАБОТКА СБОЕВ

Повтор запроса - старый ответ
Отказ банка - DECLINED
Таймаут - PENDING_UNKNOWN
После сверки - SUCCEEDED / DECLINED

**ВАЖНО**

* Ротация ключей, управление заведениями и отдельный вход аудитора - требования к развитию, не реализованные команды интерфейса в данном прототипе.

# Тестирование - 11 из 11

Проверено реальным запуском C++17 в среде сборки

| Сценарий | Вход | Факт |
|---|---|---|
| Успех | 300 руб. | SUCCEEDED; 285 руб. |
| Отказ банка | Карта ...0002 | DECLINED |
| Неверные данные | 10 руб. | AMOUNT_OUT_OF_RANGE |
| Повтор | Один ключ | SUCCEEDED (replay) |
| Таймаут | Карта ...0119 | PENDING_UNKNOWN -> SUCCEEDED |

```
AI United | Online tips | C++ demo
QR issued and signed

[PASS] 1. Success | expected=SUCCEEDED | actual=SUCCEEDED
[PASS] 2. Bank decline | expected=DECLINED | actual=DECLINED
[PASS] 3. Invalid amount | expected=AMOUNT_OUT_OF_RANGE | actual=AMOUNT_OUT_OF_RANGE
[PASS] 4. First click | expected=SUCCEEDED | actual=SUCCEEDED
[PASS] 4. Duplicate click | expected=SUCCEEDED (replay) | actual=SUCCEEDED (replay)
[PASS] 5. Gateway timeout | expected=PENDING_UNKNOWN | actual=PENDING_UNKNOWN
Reconciliation: SUCCEEDED
Gateway calls: 4 for 6 requests
Audit valid: yes
Pool 1000 RUB: Anna=444.45 RUB, Ivan=333.33 RUB, Oleg=222.22 RUB
```

**11 PASS / 0 FAIL**

5 обязательных + 6 дополнительных проверок

Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ
МГТУ им. Н.Э. Баумана

# Риски и план развития

Решение годится как инженерная модель, не как готовый платежный продукт

| РИСК И МЕРА | |
|---|---|
| **Подмена QR** | Подпись + проверка заведения на странице оплаты |
| **Повторное списание** | Idempotency-Key + UNIQUE в SQLite |
| **Непонятный результат** | PENDING_UNKNOWN + сверка со шлюзом |
| **Утечка ключа** | Хранилище секретов и ротация в промышленной версии |

Сейчас: консоль, эмулятор, SQLite в памяти, нет реального банка и выплат.

Далее: HTTPS API, эквайринг с токенами карт, PostgreSQL, фоновые воркеры и вебхуки.

ТОП ИТ КНИГУ
Центр реализации образовательных программ топ-уровня в сфере ИТ МГТУ им. Н.Э. Баумана

# Спасибо за внимание!

## Команда AI United

Белый А. С. - презентатор
Передеряев И. И. - разработчик
Барсуков Н. Д. - аналитик
Василянский А. С. - архитектор

C++17. 11 автотестов. Подписанный QR. Сверка платежей.

GitHub: https://github.com/devIreum/ai-united-online-tips

